

מחקר נזילות שיטתי

פעילות מחקר נזילות שיטתית

הספר המכוונן-עמוק — תיעוד פר-מכשיר, חתך מפורסם של יקום בן +130 מכשירים.

תקציר

LIQUIDEX היא פעילות מחקר שיטתית הנשענת על עיקרון יחיד: נזילות מוסדית מותירה את אותה טביעת אצבע מבנית בכל מקום שבו היא נסחרת. מתוך עיקרון זה, כל מכשיר ביקום בן +130 מכשירים — מניות, סחורות, מדדים, נכסים דיגיטליים ומט"ח — נקרא עד לעומק ההתנהגות המוסדית ששולטת בזרימת הפקודות שלו, ומכוונן למתכון פר-מכשיר משלו תחת פרוטוקול אופטימיזציה ממושם. מאה ושבעה תאים הושלמו נכון לתזה זו — על פני מניות, סחורות, מדדים, קריפטו ומט"ח — מתוכם תשעים ושבעה חוצים את סף היתרון (פקטור רווח $1 \leq$ ב-30 עסקאות). השכבה האמינה היא עשרים וארבעה התאים הסימטריים הדו-כיווניים השורדים החלפת רגים; רוב התאים עתירי-פקטור-הרווח הם דעיכות long-only שנקראו דרך חלון שוק-שורי ארוך-טווח, ולכן הם נושאים את הדגל של Walk-forward-חובה. מקטע 5 פונה מהספר אל הסיבה לו — השחקנים המוסדיים החוצי-נכסים הממוקמים מבנית להפיק את אותה טביעת אצבע על פני מניות, סחורות, מדדים, קריפטו ומט"ח, מפורפלים כהשערות מבוססות-ראיות. כל הנתונים כאן הם in-sample ובניכוי עמלות והחלקה; אימותם out-of-sample הוא נושאו של מקטע 6.

24	97	107	+130
יתרונות דו-כיווניים סימטריים	יתרונות ($PF \geq 1, N \geq 30$)	תאים מכווננים-עמוק · 5 מחלקות מכשירים	מכשירים בפרופיל

מקטע 1

המנגנון

זרימת הפקודות המוסדית אינה רעש; היא המשקע של החלטות. מפל חיסול, טאטוא-סטופים מתוכנן, ספינת Iceberg המגינה על רמה, מיצוי של מהלך חד-צדדי — כל אחד הוא חתימה התנהגותית, וכל אחד חוזר.

המנוע מזהה את החתימה, מייחס אותה להתנהגות המוסדית שמפיקה אותה, ומפענח את הקריאה הזו לפוזיציה יחידה מבוססת-כללים: כניסה, סטופ מבני, יעד בקיר הנגדי, נקודת איוון וסטופ-זמן. הוא אינו רק מזהה אנומליה; הוא מפרופל את הגורם שמאחוריה — מה הוא עושה, לאן הוא הולך, והאם הוא מסווה זאת.

יתרון שחי בשוק אחד הוא התאמת-יתר. יתרון שחוזר על פני שווקים רבים הוא תגלית.

הטענה הנבחנת צרה וניתנת-להפרכה. אילו היה היתרון ספציפי למכשיר אחד, הוא היה ארטיפקט של ההיסטוריה של אותו מכשיר — התאמת-יתר. אם לעומת זאת אותן קריאות התנהגותיות משחזרות יתרון על פני מכשירים רבים שאינם קשורים ביניהם, הרי שהמנוע מודד תכונה מבנית של שווקים מוסדיים ולא את הייחודיות של גרף בודד.

המקטעים שלהלן מציגים, לפי הסדר: הפרוטוקול לכיוון כל סימבול (מקטע 2); הספר המכוון-עמוק על פני היקום (מקטע 3); שתי דוגמאות מעובדות של הקריאה פר-סימבול, עם ההיגיון ההתנהגותי שמאחורי כל אחת (מקטע 4); השחקנים החוצי-נכסים שמאחורי הידית — מי מפיק את אותה טביעת אצבע על פני עולמות, ומדוע (מקטע 5); ועבודת האימות שמפרידה בין תוצאות ה-in-sample הללו לבין רקורד מסחר (מקטע 6).

מקטע 2

הפרוטוקול פר-סימבול

רוחב חסר משמעות בלי שיטה. כל סימבול עובר את אותו פרוטוקול. המשמעות שמרנית בכוונה: קריאה התנהגותית מתקבלת רק כשהיא משפרת את התוצאה מותאמת-הסיכון בהגדרה המכוונת שלה, ונפסלת ברגע שלא.

01 בסיס

המנוע מצומצם לליבתו — כל קריאה אופציונלית כבויה, פרמטרי ברירת מחדל לאורך כל הדרך. פקטור הרווח הגולמי, הדרודאון ומספר העסקאות נרשמים כטלת-המטבע שצריך לנצח.

02 בחירה קדמית חמדנית

קריאות התנהגותיות — סטופ-מפל, יעד-קיר-נגדי, שער הסיכון הכיווני, אישור מהירות-סיכון, ספיגת Iceberg, מיצוי טאטוא-נזילות — מתווספות אחת בכל פעם, נשמרות רק אם הן משפרות את התוצאה מותאמת-הסיכון, ומבוטלות אחרת.

03 כיוון פרמטרים מצומד

כל קריאה שנשמרה נשפטת בהגדרה המכוונת שלה, לא בברירת המחדל: הרגישות שלה נסרקת בשני הכיוונים, וקריאה שאינה משתלמת באף הגדרה מוסרת ולא נותרת על ברירת מחדל שמחמיאה לה.

04 ליטוש בשני מעברים

התצורה השורדת נסקרת בפעם השנייה, כל פרמטר משני מוזה ומבוטל מיד אם עקומת ההון מתדרדרת. המתכון המתקבל הוא זה ששום שינוי נוסף לא משפר.

05 ניקוד מותאם-סיכון

כל החלטה מתקבלת על $S = PF / (1 + \text{MaxDD})$, לעולם לא על פקטור רווח לבדו, בכפוף לרצפה קשיחה של שלושים עסקאות. פקטור רווח גבוה על מדגם קטן אינו עומד בתנאי.

06 שער Out-of-sample

מתכון כה ספציפי חייב לעבור חלון שמור-בצד לפני שהוא מטופל כאמיתי. עוצמה in-sample היא תנאי הכניסה לאותה בדיקה, לא תחליף לה.

אנחנו לא מחפשים את ההגדרה שגורמת לגרף להיראות טוב. אנחנו מחפשים את הקריאה ששורדת ספק.

מקטע 3

הספר המכוון-עמוק

כל מכשיר מכוון למתכון משלו, ממזין לפי פקטור רווח. **107 תאים על פני חמש מחלקות מכשירים** — מניות, סחורות, מדדים, קריפטו ומט"ח — מתוכם **97 הם יתרונות** (פקטור רווח $1 \leq$ ב-30 עסקאות). השכבה האמינה היא **24 התאים הסימטריים הדו-כיווניים** — הם שורדים החלפת רגיים. **$PF \leq 1.5$** מסומן *re-microtune* (לכיוון מחדש); Δ מסמן Walk-forward-חובה. התצורות המלאות פר-מכשיר מפורסמות ב-wattsonworks.github.io/framework.

טבלה 1 – הספר המכוון-עמוק, דירוגים 1-38 מתוך 107 (מניות, סחורות, מדדים, קריפטו, מט"ח)

#	סימבול	מחלקה	PF	MAX DD	זכייה	N	ארכיטיפ	סטטוס
1	XCUUSD Δ	Commodity	9.149	6.2%	84%	38	comdty-confluence-long	walk-forward
2	EURUSD	Forex	8.057	2.3%	28%	76	forex-velo-both	ready
3	DE Δ	Single-name	5.748	23.6%	87%	76	fade-long	walk-forward
4	AUDJPY	Forex	4.898	7.6%	61%	49	forex-confluence-both	ready
5	DOGE Δ	Crypto	4.759	4.3%	90%	40	crypto-fade-long	walk-forward
6	NZDUSD Δ	Forex	4.657	6.0%	17%	52	forex-fade-short-cascstop	walk-forward
7	GLD Δ	ETF	4.533	18.8%	83%	64	fade-long-ice	walk-forward
8	V Δ	Single-name	4.443	25.4%	81%	80	fade-long	walk-forward
9	XOM Δ	Single-name	4.386	20.6%	81%	42	fade-long-velo	walk-forward
10	XAGUSD Δ	Commodity	3.939	18.9%	75%	32	comdty-confluence-long	walk-forward
11	COST Δ	Single-name	3.851	23.0%	78%	64	fade-long	walk-forward
12	LRCX Δ	Semis	3.837	26.9%	83%	30	fade-long-cascstop	walk-forward
13	XLV Δ	ETF	3.798	10.5%	87%	46	gated-continuation-fade	walk-forward
14	GBPUSD	Forex	3.409	4.5%	26%	31	forex-fade-both-cascstop	ready
15	USDCAD	Forex	3.264	3.7%	59%	74	forex-confluence-both	ready
16	XLK Δ	ETF	3.184	11.7%	46%	39	fade-long-ice	walk-forward
17	USDJPY	Forex	3.030	9.7%	19%	31	forex-fade-both-cascstop	ready
18	WTICUSD Δ	Commodity	2.917	23.6%	67%	30	comdty-confluence-long-gated	walk-forward
19	AUDUSD	Forex	2.796	7.1%	23%	47	forex-fade-both-cascstop	ready
20	ETH	Crypto	2.610	7.4%	88%	48	fade-bsl-cryptolong	ready
21	SMH Δ	ETF	2.547	12.9%	59%	104	fade-long-wall-velo	walk-forward
22	SOXX Δ	ETF	2.493	21.3%	55%	84	fade-bsl	walk-forward
23	JPM	Single-name	2.452	18.4%	52%	44	equity-confluence-long	ready
24	SOL	Crypto	2.373	16.6%	20%	156	trend-both-dir	ready
25	GBPJPY	Forex	2.352	8.5%	25%	80	forex-fade-both-cascstop	ready
26	QQQ Δ	ETF	2.317	8.7%	47%	32	fade-long-wall	walk-forward
27	ETN Δ	Single-name	2.305	35.2%	77%	60	fade-long	walk-forward
28	IGV Δ	ETF	2.277	32.6%	89%	46	fade-long-wall	walk-forward
29	MPWR	Semis	2.192	21.7%	46%	39	semi-fade-long-cascstop-bsl	ready
30	XLE	ETF	2.127	13.8%	38%	61	index-etf-fade-long-clean	ready
31	MA	Single-name	2.109	9.4%	55%	51	index-fade-long-cascstop-wall	ready
32	ETH-CB	Crypto	2.098	7.4%	86%	65	fade-crypto-ice-brk	ready
33	BTC	Crypto	2.082	9.8%	45%	103	fade-breaker-BE	ready
34	DIA Δ	ETF	2.074	10.9%	42%	31	fade-long-wall	walk-forward
35	INTC Δ	Semis	2.053	46.6%	67%	49	fade-long-cascstop	walk-forward
36	TSM	Semis	2.027	24.0%	40%	82	semi-robust-long	ready
37	PEPE	Crypto	2.001	20.4%	38%	64	crypto-trend-both-dir	ready
38	KO	Single-name	1.979	19.8%	54%	201	fade-clean	ready

ממזין לפי פקטור רווח · הספר נמשך בעמוד הבא עם דירוגים 39-76.

מקטע 3 (המשך)

הספר המכוון-עמוק — דירוגים 39-76

טבלה 1 (המשך) – דירוגים 39-76 מתוך 107

#	סימבול	מחלקה	PF	MAX DD	זכיה	N	ארכיטיפ	סטטוס
39	AVAX	Crypto	1.976	20.8%	38%	61	crypto-trend-both-dir	ready
40	NXPI	Semis	1.971	20.7%	66%	61	fade-gated	ready
41	PANW ^Δ	Single-name	1.957	23.0%	49%	86	fade-long-wall	walk-forward
42	ON ^Δ	Semis	1.952	38.7%	63%	38	fade-long-cascstop-gated	walk-forward
43	ICP ^Δ	Crypto	1.890	27.1%	38%	55	crypto-confluence-long	walk-forward
44	NATGASUSD	Commodity	1.882	10.0%	21%	56	comdty-trend-both-dir	ready
45	AMD	Semis	1.867	17.4%	52%	75	semi-robust-long-gated	ready
46	KLAC ^Δ	Semis	1.823	16.5%	41%	51	fade-long-wall	walk-forward
47	IWM	ETF	1.795	24.6%	40%	102	equity-confluence-long	ready
48	SCHD	ETF	1.768	4.7%	57%	68	index-etf-robust-long-gated	ready
49	RENDER ^Δ	Crypto	1.757	14.4%	86%	70	crypto-fade-long	walk-forward
50	DE30EUR ^Δ	Index	1.741	11.4%	68%	69	index-confluence-long	walk-forward
51	ARM ^Δ	Semis	1.728	31.6%	39%	67	semi-robust-long-breaker	walk-forward
52	UNI ^Δ	Crypto	1.703	19.0%	48%	40	crypto-fade-long	walk-forward
53	ARB	Crypto	1.677	19.6%	21%	56	crypto-trend-both-dir	ready
54	JUP	Crypto	1.670	25.8%	34%	44	crypto-fade-long	ready
55	XLP	ETF	1.653	8.6%	53%	75	index-etf-robust-long-gated	ready
56	MU	Semis	1.630	33.0%	47%	91	semi-robust-long	ready
57	BNB	Crypto	1.605	19.7%	26%	74	crypto-confluence-both	ready
58	PEP	Single-name	1.595	6.5%	49%	107	fade-both	ready
59	XRP	Crypto	1.587	19.0%	14%	87	crypto-trend-both-dir	ready
60	TSEM ^Δ	Semis	1.582	19.2%	44%	39	continuation-long-wall	walk-forward
61	SPY	ETF	1.571	16.6%	44%	61	index-etf-robust-long-gated	ready
62	AAVE ^Δ	Crypto	1.565	24.4%	23%	90	crypto-confluence-long	walk-forward
63	NAS100USD ^Δ	Index	1.540	12.5%	58%	31	index-confluence-long	walk-forward
64	NVDA	Semis	1.517	36.3%	53%	64	semi-robust-long-gated	ready
65	DOT	Crypto	1.503	14.7%	31%	105	crypto-trend-both-dir	ready
66	ENA	Crypto	1.500	15.7%	26%	47	crypto-trend-both-dir	ready
67	INJ ^Δ	Crypto	1.461	12.1%	85%	52	crypto-fade-long	walk-forward
68	XLFI	ETF	1.454	14.1%	52%	52	financial-etf-robust-long-gated	re-microtune
69	NEAR ^Δ	Crypto	1.454	8.4%	80%	50	crypto-fade-long	walk-forward
70	XLI	ETF	1.453	21.9%	47%	72	index-etf-robust-long-gated	re-microtune
71	MRVL ^Δ	Semis	1.447	44.2%	38%	58	semi-confluence-long-gated	re-microtune
72	LTC	Crypto	1.433	25.8%	24%	70	crypto-confluence-both	ready
73	ASML	Semis	1.414	13.3%	52%	197	equity-robust-both	re-microtune
74	FIL	Crypto	1.403	28.1%	29%	59	crypto-trend-both-dir	ready
75	BCH ^Δ	Crypto	1.375	10.2%	88%	50	crypto-fade-long	walk-forward
76	FET	Crypto	1.369	27.1%	33%	49	crypto-trend-both-dir	ready

ממוין לפי פקטור רווח · הספר מסתיים בעמוד הבא עם דירוגים 77-107.

מקטע 3 (המשך)

הספר המכוון-עמוק — דירוגים 77-107

טבלה 1 (המשך) – דירוגים 77-107 מתוך 107

#	סימבול	מחלקה	PF	MAX DD	זכייה	N	ארכיטיפ	סטטוס
77	VGT	ETF	1.368	24.0%	36%	56	equity-confluence-long	re-microtune
78	QCOM	Semis	1.310	26.3%	51%	43	semi-confluence-long-gated	re-microtune
79	MCHP	Semis	1.282	39.2%	28%	82	semi-continuation-long-wall-gated	re-microtune
80	TLT	ETF	1.272	17.7%	49%	205	fade-clean	re-microtune
81	VOO	ETF	1.249	13.4%	43%	58	index-etf-robust-long	re-microtune
82	UK100GBP	Index	1.248	7.9%	33%	66	index-robust-long	re-microtune
83	ADA	Crypto	1.241	19.1%	28%	67	crypto-trend-both-dir	ready
84	ORCL ^Δ	Single-name	1.230	26.0%	50%	80	fade-long-wall	re-microtune
85	EURJPY	Forex	1.187	11.2%	26%	53	forex-fade-both-cascstop	ready
86	TXN	Semis	1.169	19.1%	47%	75	semi-robust-long	re-microtune
87	TIA	Crypto	1.160	39.4%	19%	113	crypto-trend-both-dir	ready
88	ADI	Semis	1.149	20.9%	48%	67	semi-robust-long-gated	re-microtune
89	XAUUSD	Commodity	1.129	6.8%	38%	60	comdy-robust-long-gated	re-microtune
90	AVGO	Semis	1.126	24.7%	48%	69	semi-robust-long-gated	re-microtune
91	SPX500USD	Index	1.081	13.6%	47%	83	index-robust-long	re-microtune
92	US30USD	Index	1.056	9.3%	45%	123	index-robust-long	re-microtune
93	AMAT	Semis	1.053	45.4%	42%	113	semi-robust-marginal	re-microtune
94	XLY	ETF	1.044	16.1%	38%	84	index-etf-robust-long-gated	re-microtune
95	TRX	Crypto	1.032	7.2%	32%	28	crypto-nfloor-defer	ready
96	EURGBP ^Δ	Forex	1.027	5.3%	59%	34	forex-fade-long-marginal	walk-forward
97	SEI	Crypto	1.003	47.4%	16%	319	crypto-nonedge	ready
98	LDO	Crypto	0.909	51.2%	14%	273	crypto-nonedge	ready
99	SUI	Crypto	0.881	32.8%	15%	254	crypto-confluence-nonedge	ready
100	ATOM	Crypto	0.853	49.0%	22%	130	crypto-confluence-nonedge	ready
101	RUNE	Crypto	0.850	29.6%	22%	69	crypto-nonedge	ready
102	WIF	Crypto	0.842	55.9%	30%	54	crypto-nonedge	ready
103	OP	Crypto	0.795	29.8%	10%	82	crypto-nonedge	ready
104	APT	Crypto	0.794	31.4%	17%	136	crypto-confluence-nonedge	ready
105	LINK	Crypto	0.687	56.1%	18%	128	crypto-confluence-nonedge	ready
106	ONDO	Crypto	0.586	25.7%	31%	26	crypto-nonedge	ready
107	USDCHF ^Δ	Forex	78.399	2.2%	21%	52	forex-fade-short-cascstop	.degen · excl

הספר המכוון-עמוק הוא חתך מפורסם; שאר המכשירים ביקום בן 130+ נמצאים בפרופיל. אחוזי הזכייה הגבוהים על התאים ה-long-only החזקים ביותר הם ארטיפקטים של רגיים בחלון שוק-שורי ארוך-טווח — כמעט כל תוצאת long-only היא Walk-forward-חובה; התאים הסימטריים הדו-כיווניים (על פני מט"ח, קריפטו, מניות וסחורות) הם השכבה האמינה. החריג המנוון (PF 78) USDCHF מוחרג כרעש. כל הנתונים in-sample, בניכוי עמלות והחלקה.

מקטע 3 (המשך)

מה הספר מראה

בקריאה עיוורת, הספר ממיין את עצמו לשני מזגים מבניים. 90 מתוך 107 הם דועכים – הגנתיים, מאקרו ומתחם המדדים הרחב, שם היתרון הוא היפוך מהלך ממוצה – ו-17 הם שמות המשך, שם הוא רוכב על הפריצה. 83 רצים long-only, טביעת האצבע של מתחם פסיבי הצובר דרך שוק עולה; 24 התאים הדו-כיווניים, שמוסיפים מגוון שורט, הם המיעוט עמיד-הרגיים. רוב ה-long-only הזה הוא ההסתייגות העיקרית: יתרון שנמדד דרך שוק-שורי ארוך-טווח הוא בדיוק מה שחלון out-of-sample חייב לבדוק.

לפי מחלקת מכשירים – 107 תאים מכוונים-עמוק

מחלקה	תאים	יתרונות	ממוצע PF	מיטבי
תעודות-סל מדדיות ומגוריות	19	19	2.10	4.53 · GLD
מוליכים למחצה	20	20	1.71	3.84 · LRCX
מניות מובילות בודדות	11	11	2.91	5.75 · DE
סחורות	5	5	3.80	9.15 · copper
מדדים גלובליים	5	5	1.33	1.74 · DAX
נכסים דיגיטליים	36	26	1.51	4.76 · DOGE
מט"ח ראשי	11	11	3.47	8.06 · EURUSD

התור, ומה שהשמעת מעכבת

תשעה-עשר שמות יושבים בפקטור רווח של 1.5 או מתחתיו, ומעוכבים לכיוון מחדש במקום להיות מוצגים כגמורים. תשעה מדממי-קריפטו שהושקו לאחרונה (LDO, SUI, ATOM, RUNE, WIF, OP, APT, LINK, ONDO) יושבים מתחת לפקטור רווח של 1.0 ונדחים לחלוטין, מודפסים כהפניה ולא כיתרונות. שום תוצאה אינה מתקבלת על פחות משלושים עסקאות, ושום נתון לא נבחר בדיעבד כדי להחמיא לכלל. הספר המכוון-עמוק הוא חתך מפורסם; היקום הרחב בן +130 נמצא בפרופיל, מפורסם כמות שהוא, לא כפי שייקרא כשיושלם.

מקטע 4

דוגמאות מעובדות: הקריאה פר-סימבול

שני סימבולים מהספר, פתוחים עד הסוף. יחד הם עושים את אותה נקודה משני הצדדים ההפוכים: הקריאה אינה הגדרה אלא הבנה של מזג השחקן, מבוטאת כתצורה.

PEP – כשהדסק סבלני

PEP · תוצאה	
פקטור רווח	1.595
תשואה נטו	+31.24%
דרודאון מקסי	6.47%
אחוז זכייה	48.60%
עסקאות	107
תצורה: לונג + שורט, שער R:R מוגבה, Iceberg ב-5 נגיעות, מיצוי-טאטוא בנפח גבוה, שער סיכון מהודק בצד השורט. שוחזר חי.	

מפל חיסול לעולם לא מגיע לחברת משקאות. פפסיקו אינה המקום שבו מינוף מתפוצץ; היא המקום שבו הון סבלני, מונחה-מנדט, צובר ומגן. הזרימה שלה שקטה, דו-צדדית וחוזרת-לממוצע — ובדיוק לכן קריאת ברירת מחדל נכשלת בה, מאזינה לאלימות בשוק שנסחר על סבלנות.

לקרוא את הדסק פירושו להתאים את האלגוריתם לפסיכולוגיה: שני הכיוונים מופעלים, שער התגמול-לסיכון מועלה כך שרק ההיפוכים הנקיים ביותר נחשבים, ספיגת Iceberg מוגדרת איטית בכוונה כדי לחכות לגודל מוגן אמיתי, ושער הסיכון מהודק בצד השורט. הטלת-המטבע הפכה ליתרון נקי ובעל דרודאון נמוך.

TLT – כשהמהלך לעולם לא מגיע לקיר

TLT · תוצאה	
פקטור רווח	1.272
תשואה נטו	+18.05%
דרודאון מקסי	17.66%
אחוז זכייה	48.78%
עסקאות	205
הכפתורים: סטופ-טאטוא רחב (buffer 30) מעל ל-1.232 הקודם, ועוד Partial-TP שמבנק 60% ב-0.66 מהדרך לקיר. לונג + שורט, קאסקייד-פייד, יעד-קיר. שוחזר חי. מסומן לכיוון מחדש (PF ≤ 1.5).	

TLT הוא אג"ח ארה"ב לטווח ארוך — רכב מאקרו, לא טייפ שדסקים של נזילות דוחפים לקירות טכניים נקיים. המחיר שלו נגרר על-ידי ציפיות ריבית ושפה של בנקים מרכזיים, והמהלך המלא אל הקיר הנגדי רק לעיתים רחוקות מושלם, כי נתון קוטע אותו קודם. כל מה שמוסיפים לו שביר: מהדקים את הסטופ והתנודתיות מפילה אותו; מרחיבים את היעד והמהלך מת לפני שהוא מגיע.

מה שהציל אותו היה משמעת לקיחת רווח — מבנקים 60% מהפוזיציה שני-שלישים מהדרך אל הקיר — וסטופ-טאטוא רחב. סטופ-30 buffer מרים את התוצאה מעבר ל-1.232 הקודם; כל היתרון מתאזן על שני הכפתורים הללו.

מתכון כה ספציפי הוא המקום שבו מסתתרת התאמת-יתר. שני התאים נושאים את דגל ה-out-of-sample של מקטע 5: תוצאת in-sample היא תנאי הכניסה לאימות, לעולם לא טענת הפעלה.

מקטע 5

הגורם שמאחורי הידית

התזה של מסמך זה — קריאה התנהגותית אחת, מכשירים רבים — מעלה שאלה קשה יותר: מדוע אמורה אותה טביעת אצבע להופיע בו-זמנית במניה, בסחורה, במדד מניות, בחוזה קריפטו ובצמד מט"ח שאין ביניהם קשר יסודי?

הקריאה הנאיבית היא תיאום. הקריאה בר-ת-ההגנה היא **צימוד מבני**: אוכלוסייה קטנה וניתנת-לזיהוי של מאזנים, מנועי-סיכון ומודלי-מסחר משתרעת כיום על כל שלושת העולמות, כך שהחלטת-סיכון אחת מבטאת את עצמה מכנית כאותה זרימה כיוונית בכל אחד.

ברמה שחשובה — מנוע הסיכון, מאגר הבטוחות, אות המגמה, ספר המלאי — אלה כבר אינם שלושה שווקים. הם אובייקט מתואם אחד עם שלושה סימבולים.

זוהי השערה מבוססת-ראיות, לא ייחוס: שום דבר להלן אינו טוען שחברה נקובה-בשם ביצעה עסקה ספציפית כלשהי — מלאי דילרים ופוזיציות תוך-יומיות אינם פומביים. כל שחקן ממוסגר כממוקם מבנית להפיק את טביעת האצבע, מבוסס על עובדה פומבית, והצימוד תלוי-רגיים — חד ביותר ברגימים של risk-off וזינוקי-תנודתיות [LSEG]. ארבעה כוחות מתועדים מניעים אותו.

כוח 1 · מחזיקים משותפים

סל מתואם אחד, מנוטרל-סיכון בבת אחת

המקרה הנקי ביותר הוא "סל ה-risk-on" של עסקת הקארי של הין. ה-BIS מייחס את תנודתיות אוגוסט-2024 לפירוק של עסקאות מניות ומטבע ממונפות — כ-¥40 טריליון של קארי, שהוגבר בקריאות מרגין, כאשר מניות ומט"ח נמכרים יחד [BIS 90]. הין מימן מניות AI, קריפטו ושווקים מתעוררים כאחד, כך שהחלטה אחת לחתוך את הקארי מכרה כל רגל. אותו מבנה חוזר בספרי רב-אסטרטגיות, שבהם מאות פודים חולקים תקציב-סיכון אחד וספר ממורגן-צולב אחד — ריכוז ש-GSAM קושר ל"דה-לברגינג מסונכרן בעת לחץ שוק" [GSAM] — ובאופן הכי מכני, ב-risk-parity, שיעד-התנודתיות שלו מבצע דה-לברגינג לכל נכס ברגע שהתנודתיות חוצת-הנכסים עולה.

כוח 2 · עושי-שוק משותפים

מנוע מלאי אחד, כל זירה

אותה קומץ עושי-שוק אלקטרוניים מצטטים כיום את אותם מכשירי risk-on על פני מניות, אופציות, מט"ח וקריפטו ממנוע אחד — כך שכשגבולות הסיכון של החברה נסגרים, הפיד מתרחב או נסוג בכל עולם בבת אחת. XTX חוזה +50,000 מכשירים על פני כל מחלקת נכסים ממנוע יחיד [XTX]; Jane Street היא משתתף מורשה (AP) נקוב-בשם של תעודות-סל ביטקוין ספוט וגם עושה-שוק מוביל במניות ובתעודות-סל [Blockworks]; Citadel Securities הכריזה על דסק קריפטו ב-2025 [CoinDesk]. מצב הכשל המתועד: Wintermute עצרה ציטוטים על פני כ-60 זירות בקריסת אוקטובר-2025 כשההגנות שלה נשברו [Decrypt].

מקטע 5 (המשך)

מדוע טביעת אצבע אחת, ארבעה כוחות

כוח 3 · מינוף ובטוחות

קריאת מרגיין אחת מפילה ספר שלם

כוח זה מספק את הכוח הכיווני ואת הדדליין. מהלך מחיר דוחף ספר ממונף מעבר לסף — גבול VaR, מרגיין תחזוקה בבורסה, איפוס תספורת ריפו — ומפעיל מכירה חסרת-רגישות-למחיר, מונעת-דדליין, שמפעילה את הסף הבא. העוגן המתועד הוא עסקת הבסיס Treasury cash-futures: ה-OFR רושם \$2.5 טריליון של מימון ריפו של קרנות-גידור לעסקאות בסיס ועקומה ומזהיר שלחץ מאלץ קרנות "לבצע דה-לברגינג על-ידי פירוק פוזיציות" [OFR], המורצות כ-~50:1 [Fortune]. המקבילה בקריפטו היא מפל החיסול — פוזיציות פתוחות ומימון חד-צדדי בונים אשכולות שמתפקדים כנקודות-שבריריות [Glassnode]; הפירוק בן כ-\$19 מיליארד באוקטובר-2025 הראה כיצד עושי-שוק נסוגים בצעד אחיד ברגע שהדה-לברגינג האוטומטי שבר את ההגנות שלהם [Decrypt]. הטריגר הוא מספר, לא דעה — ולכן "לדעוך את הקפיטולציה" הוא יתרון, ולכן הבלבול בין זרימה מאולצת לבין תמחור-מחדש מידע הוא המקום שבו הוא מפסיד כסף.

כוח 4 · צפיפות פקטור

אותו אות בדיק, נסחר בכל מקום

זה מסביר את החלק המרשים ביותר של טביעת האצבע: התאים הסימטריים הדו-כיווניים של מגמה המופיעים יחד בקריפטו, מט"ח ומדדי מניות. האובייקט הוא מומנטום-סדרת-זמן [Moskowitz-Ooi-Pedersen] — אות יחיד מותאם-תנודתיות, לונג למנצחים ושורט למפסידים, המורץ על פני מאות חוזים עתידיים. AQR, Man AHL, Winton, Transtrend ו-Aspect מריצים אותו כולם בזמן אמת ונמדדים על אותו בנצימרק SG Trend [SG]; מחקרה של Man AHL עצמה נוקב בקריפטו בין שווקיה [Man]. מאחר שהאות אנגוסטי-לכיוון, רמת-הדק אחת יורה פקודות לונג-או-שורט על פני שווקים באותו יום — וצד-המכירה מתעד את שתי הרגליים, ומדמה כ-\$33 מיליארד של מכירת מניות CTA בפריצת ירידה וכ-\$30 מיליארד של שורטים שכיסוים מניע את העליות [Goldman]. הסימטריה הדו-כיוונית היא ההמון, לא שם בודד.

ארבעת הכוחות **נערמים**. הצפיפות קובעת *היכן* מתאשכלים הסטופים ורמות החיסול — אותן נקודות טכניות על פני כל העולמות. המינוף מספק את הכוח חסר-רגישות-המחיר ואת הדדליין ברגע שהמחיר מגיע. עושי-השוק המשותפים מושכים את הפיד בו-זמנית, והופכים את המהלך לוואקום. הלונגים הצפופים ורוכבי-המגמה הם *הדלק*; מהנדסי הנזילות והמוכרים המאולצים הם הזרימה שצורכת אותו — ולכן קריאה אחת עובדת על סטייפל, על מטבע, על מטבע-חוץ ועל חבית כאחד.

מקטע 5 (המשך)

שלושה פרופילים מעובדים

כל אחד נבחר לפי חוזק ראיתי, וכל אחד הוא השערה מבוססת-ראיות: מנדט פומבי שממקם את השחקן להפיק את טביעת האצבע, לעולם לא טענה שעשה זאת בנר נתון כלשהו.

Jane Street — עושה-השוק של ארכיטראז' סלים

מחזיקה ב-10% ממסחר המניות בצפון-אמריקה ובנתח עושה-השוק המוביל בתעודות-סל, הריצה מחזור תעודות-סל של כ-\$700 מיליארד בחודש, והיא משתתף מורשה (AP) נקוב-בשם של תעודות-סל ביטקוין ספוט [Blockworks · GlobalTrading]. **ההיבט החוצה-נכסים:** מנדט יצירה/פדיון תעודות-הסל הופך את הספר ללונג-ושורט מבנית בזוגות תעודה-מול-סל על פני מניות, אג"ח וקריפטו בו-זמנית, כך שאותה לוגיקת ספיגה-והגנה חוזרת בכל עולם. **הסתייגות:** ה-AP הפעיל ביום נתון אינו פומבי, וצו הביניים השנני-במחלוקת של SEBI [Business Standard · CNBC] נשמר רק כזורה, המתועדת של הארכיטיפ — לא כממצא מניפולציה.

ExodusPoint — ספר הבסיס הממונה בחשיפה-עצמית

המקרה הנדיר המאושר על-ידי המחזיק: מכתב המשקיעים שלה עצמה גילה שעסקת הבסיס Treasury הרימה את ביצועי סוף-ההרבעון, כאשר בסיס וריביות מעל חמישית מהקצאת הסיכון, ועם רגלי מט"ח, סחורות ואג"ח ממשלתי הנקובות במפורש [Investing.com]; היא יושבת בין הקרנות המריצות עסקה זו לכיוון 50:1 [Fortune]. **ההיבט החוצה-נכסים:** מנוע סיכון גלובל-מאקרו אחד מחזיק בסיס Treasury, קארי מט"ח וחוזים עתידיים על מדדי מניות קומפלקס מתואם יחיד, כך ששוק ריפו או תספורת שמאלץ את הפירוק מתפשט לרגליים האחרות תחת VaR אחד. **הסתייגות:** המכתב מאשר את הספר, לא מכירה מאולצת ספציפית כלשהי.

מחנה המגמה השיטתי — התאים הסימטריים

AQR — מקור תוצאת מומנטום-סדרת-הזמן וגם מפעיל פעיל — יחד עם Aspect-1 Man AHL, Winton, Transtrend, כולם נמדדים על אותו בנצ'מרק SG Trend ואחדים חולקים שושלת AHL [SG · AQR · Man]. **ההיבט החוצה-נכסים:** פקטור מגמה בינוני-טווח אחד, משוכפל על פני כ-10 מהקרנות הגדולות, עם ברוקרים-ראשיים חופפים ואותן רמות-הדק ממודלות, יורה פקודות לונג-או-שורט מתואמות על פני מדדי מניות ומט"ח באותו יום — המחולל הישיר של התאים הדו-כיווניים. **הסתייגות (נושאת-משקל):** רגל הקריפטו דקה ביותר — SOL ספציפית היא גלישת ביטא של risk-on, לא פוזיטיב מגמה מתועד, ו-Transtrend סירבה פומבית לחזוי ביטקוין עתידיים [Transtrend]. הייחוס בר-ההגנה הוא להמון, לא לקרן בודדת.

מקטע 5 (המשך)

הטיעון, וגבולותיו

הטענה צרה בכוונה. אוכלוסייה מתועדת של מאזנים חוצי-נכסים, מנועי-סיכון, מלאי עושי-שוק ואותות מגמה ממוקמת מבנית להפיק את טביעת האצבע החוזרת, מבוססת על עובדה פומבית. זה אינו ייחוס ברמת-העסקה — דבר שאינו ניתן-להוכחה מנתונים פומביים, ואינו נטען.

היכן הראיה חזקה, והיכן היא דקה. הראיה הישירה החזקה ביותר היא הספר הרב-רגלי בחשיפה-עצמית של ExodusPoint ומודלי ה-CTA הדו-כיווניים של Goldman/BofA — פומביים, מאושרי-מחזיק או מאושרי-דסק. החלשה ביותר, מסומנת במפורש, היא רגל הקריפטו הספציפית של SOL, שהיא גלישת ביטא של risk-on ולא פוזיטיב מאושר. ההסתייגות הקבועה היא תלות-הרגיים: המתאם החוצה-נכסים שמניע את טביעת האצבע המאוחדת חד ברגימים של risk-off וזינוקי-תנודתיות, ויכול להתנתק באפיונות רגועות או ייחודיות. הסיכום הכן הוא שהראיה מצדיקה את ההשערה ואינה סוגרת אותה.

מקורות נבחרים

- **BIS 90** · תנודתיות שוק ופירוק הקארי של אוג-2024 — bis.org/publ/bisbull90.htm
- **GSAM** · קרנות גידור ברגיים שוק חדש (ריכוז; דה-לברגינג מסונכרן) — am.gs.com
- **OFR** · Hedge Fund Monitor Q4-2024 (\$2.5tn מימון ריפו של בסיס) — financialresearch.gov
- **Fortune** · קרנות גידור, עסקת הבסיס ומינוף 50:1 — fortune.com
- **Investing.com** · ExodusPoint, סוף-רבעון הורם בעסקת הבסיס (מכתב) — investing.com
- **XTX** · 50,000 מכשירים, מנוע ML אחד; ספק נזילות ספוט-מט"ח הגדול ביותר — xtxmarkets.com
- **Blockworks** · Jane Street, כמשתתף מורשה של תעודות-סל ביטקוין ספוט — blockworks.com
- **CoinDesk** · Citadel Securities, מתכנתת עשיית-שוק בקריפטו (פבר 2025) — coindesk.com
- **Decrypt** · מדוע Wintermute ועושי-שוק אחרים נסוגו (שבר ADL אוק-2025) — decrypt.co
- **Glassnode** · מפות-חום של חיסולים ושבריריות אשכולות — research.glassnode.com
- **Moskowitz-Ooi-Pedersen** · Time-Series Momentum, JFE 2012 — aqr.com
- **Man · SG** · תמהיל שוקי מגמה כולל קריפטו; — man.com SG Trend Index — societegenerale.com
- **Goldman · BofA** · מודלי CTA דו-כיווניים מופעלי-רמה — [Analytics Insight](https://AnalyticsInsight.com)
- **LSEG** · מתאם BTC-נאסד"ק, תלוי-רגיים — [Yahoo Finance](https://YahooFinance.com)

מקטע 6

מגבלות ועבודה קדימה

הנתונים במסמך זה הם in-sample. התוכנית שלהלן היא הסטנדרט שלפיו המחקר נמדד — העבודה שמפרידה בין בדיקת-עבר חזקה לבין רקורד מסחר. אותה משמעת מיושמת על המחקר עצמו.

סטנדרט האימות

בדיקה	סטטוס	הערה
עמלות והחלקה	ממודל	מיושם על כל בדיקת-עבר; כל הנתונים הם בניכוי עלויות, לא ברוטו.
קיבולת	מבני	הספר בנוי על מניית גדולות וזילות ותעודות-סל מרכזיות שסופגות גודל; התקרה המדויקת טרם נמדדה רשמית.
Out-of-sample	ממתין — הבא בתור	חלון שמור-בצד שהמנוע מעולם לא ראה; העדיפות המיידית, והשער שכל מתכון מכוון-עמוק ממתין מאחוריו.
Walk-forward	מתוכנן	אופטימיזציה ובדיקה-מחדש מתגלגלות, כדי להראות שכל מתכון פר-סימבול יציב לאורך זמן ולא הותאם לחלון יחיד.
Monte Carlo	מתוכנן	דגימה-מחדש של סדר העסקאות והתשואות, כדי לתחום את התפלגות התוצאות ואת סיכון ההרס תחת ניהול גודל.
רקורד חי	הרף	רקורד קדימה, חתום-בזמן — הראיה המכרעת היחידה לשיחת קרן או רישוי.

התאים החזקים ביותר בספר הם דעיכות long-only דרך חלון שוק-שורי ארוך-טווח; אחוזי הזכייה הגבוהים שלהם הם הסימן הברור ביותר שעבודת out-of-sample חבה, לא אופציונלית. הסיכום הכן של המצב הנוכחי הוא זה: הראיה חזקה מספיק כדי להצדיק את העבודה הזו, ועדיין אינה תחליף לה. תשעה-עשר מתוך 107 מעוכבים במפורש לכיווןן מחדש; שאר המכשירים ביקום בן +130 נמצאים בפרופיל. 24 התאים הסימטריים הדו-כיווניים — על פני מט"ח (AUDJPY, USDCAD, GBPUSD), קריפטו (SOL, AVAX, ENA), מניות (KO, NXPI, PEP) וסחורות (NATGASUSD) — הם החריג שמחזק את הטענה: הם שורדים החלפת רגים ואינם תלויים בחלון השורי.

מקטע 7

המערכת, והגישה

המחקר מסופק כשלושה מכשירים, בהזמנה בלבד ב-TradingView. מנוע אחד מכריע את העסקה; שני מלווים הופכים את הדירוג ואת הסיכון שלו לקריאים.

+5,000 שורות Pine v6. קורא מפלי חיסול, זרימת פקודות, Order Blocks, קירות Iceberg וטאטואי נוזלות, ומפענח אותם לפוזיציה אחת — כניסה, סטופ מבני, ויעד בקיר הנגדי.	LIQUIDEX המנוע
מריץ את המנוע על כל הספר ומדרג כל שם בזמן אמת לפי פקטור רווח, תנופה וסיכון — כך שהמפעיל רואה את המוביל שהמנוע מעדיף, לא ניחוש.	Keeper דירוג חי
הופך את הסיכון הכיווני לגלוי — מדד מורכב, אזורי בטוח וסכנה, ופסק-דין חי על גודל הפוזיציה שמקטין את החשיפה כשהסיכון עולה ומוריד את המפעיל מהמסחר באזור הסכנה.	Prophet שער סיכון

גישה ושותפות

מפעילים מקבלים גישה בהזמנה בלבד ב-TradingView: שולחים שם משתמש ב-TradingView, הגישה ניתנת, והאיתותים מגיעים כהתראות בטלפון, במחשב או בבוט מסחר מחובר. גישה ותמחור זמינים לבקשה. הנכס בר-ההגנה הוא השיטה — פרוטוקול לקריאת הדסקים המוסדיים שמאחורי זרימת הפקודות, שמתחזר על פני היקום, מניות ומאקרו כאחד. הוא פתוח לרישוי, לשותפות מחקר אסטרטגית, או לרכישה מלאה.

WhatsApp +972 50 678 7586 · wattsonworks.github.io/framework